

物探综合方法在集安市大青沟 多金属找矿中的应用

李宝林¹, 李春成², 王瑞新¹, 李东见², 李学万²

(1. 吉林省有色金属地质勘查局, 吉林 长春 130021;

2. 吉林省有色金属地质勘查局六〇六队, 吉林 通化 134002)

[摘 要] 集安市大青沟处在环形构造及断裂构造部位, 地球物理前提十分明显, 物探综合方法勘查结果显示较好的地质效果。

[关键词] 综合物探方法; 多金属; 集安市大青沟

[中图分类号] P631 [文献标识码] A [文章编号] 1001-2427 (2005) 03-048-07

1 地质背景

区域上处于中朝准地台、辽河—老岭—摩天岭裂谷带的中部, 是重要的金及多金属成矿带。其东部朝鲜境内有超大型、大型金、银及多金属矿床, 其西部辽宁省境内辽河群中发现了一些大中型金银及多金属矿床。鸭绿江大断裂对区内的成矿有重要的控制作用, 沿断裂带及其旁侧出现一系列矿床、矿点及物探异常。本区正处于该断裂带的中部, 具有较好的成矿地质条件 (见图1)。

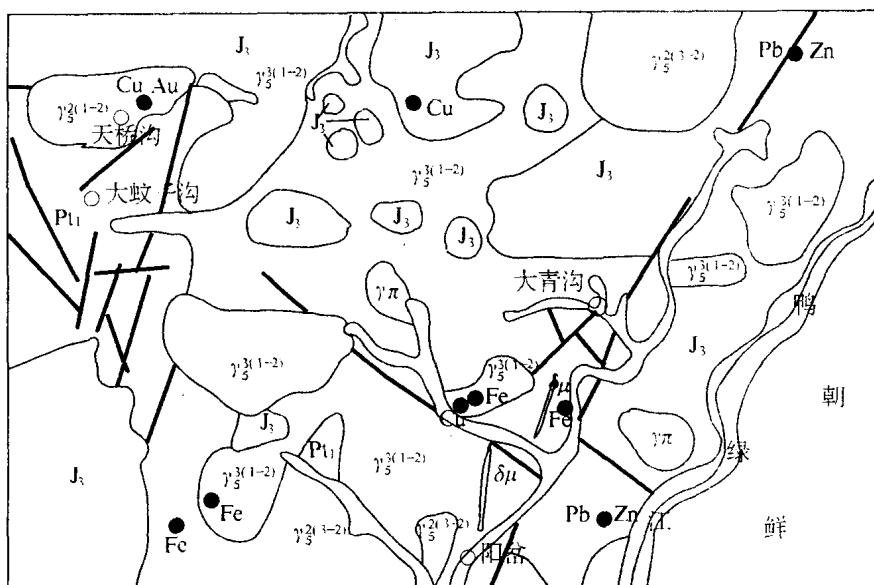


图1 吉林省集安市大青沟—天桥沟一带区域地质图

Fig. 1 Regional geologic map of the Daqinggou—Tianqiaogou, Ji'an City, Jilin Province

Q. 第四系; J₃. 侏罗系; Pt₁. 集安群; $\gamma_5^{3(1-2)}$. 燕山晚期花岗岩; $\gamma\pi$. 燕山早期花岗岩; $\delta\mu$. 闪长玢岩; ●. 矿床、矿点

[收稿日期] 2005-03-18; [修订日期] 2005-06-07

[作者简介] 李宝林 (1956-), 男, 吉林公主岭人, 吉林省有色地质勘查局工程师。

矿区出露地层为集安群清河组、新开河组及大东岔组,该套变质岩系原岩成分较为复杂,具有多源性特点,既有陆源碎屑,也有火山物质,或两者混合堆积。其微量元素质量分数 $\text{Cu } 139 \times 10^{-6}$ 、 $\text{Pb } 13.5 \times 10^{-6}$ 、 $\text{Zn } 99.2 \times 10^{-6}$, Cu 为地壳丰度值 2.2 倍, Pb、Zn 与地壳丰度值基本相同,它们具备了矿源层的必备条件,为矿化富集、元素活化转移提供了初始矿源层。岩石含钙质成分较高,靠近花岗斑岩体部位大多已变为矽卡岩。岩性为各种变粒岩、浅粒岩、大理岩等。地层产状多为北西走向,北东倾。

从遥感(Tm)解释及矿点分布图看,该区正处于弧型构造及断裂构造部位,多数矿床、矿点沿其断裂构造的周边部产出。

区内岩浆活动强烈,矿区内岩浆岩以花岗斑岩为主,次为花岗岩、花岗闪长岩及脉岩。岩体出露范围大。该区还处在各种火山岩及侵入岩围绕的独特的地质环境里,其南东侧及北侧为大面积侏罗系火山岩,东侧及南侧为大面积燕山期高台子岩体,构造活动十分发育,多期次的构造岩浆活动为活化、萃取古老基底中成矿元素提供了热动力条件。

蚀变主要以矽卡岩化、黄铁绢英岩化等为主。矿区内已形成大范围的矽卡岩化带,其形成是燕山期花岗斑岩侵入于集安群清河组、新开河组、大东岔组地层的结果,使成矿元素在本区活化富集。从已知矿体看,Fe、Cu、Pb、Zn 矿体就产在花岗斑岩与地层接触部位的矽卡岩中。

大青沟区段矿化普遍强烈,矿化分布范围广。从土湖沟至砬石岔,自西向东共划分6个矿化蚀变带,目前发现大小矿体共34条。

2 地球物理特征

2.1 区域地球物理场

大青沟矿化集中区在卫片解释图上正处在环形构造及断裂构造部位,重力布伽异常显示低值异常区(见图2)。航磁显示低缓正常区,强度为160~200nT,在低缓正常区内有几处较突出的高值地段。结合地质资料分析,该区四周被岩浆岩及火山口环抱,中部为集安群地层覆盖,推断布伽低值异常揭示了本区集安群地层较薄,在岩体之上;低缓的正磁异常表明集安群下部岩体是连通的,局部地段磁异常峰值可能为岩株或含铜磁铁矿引起。

2.2 物性特征

区内磁铁矿磁性最强,其次为含铁质岩石,斜长角闪岩次之,其他岩性属弱磁性(表1)。总体来看:矿体与围岩磁性差异较大,该区用磁法评价矿体有明显的地质效果。

本区属高极化率的岩石(矿石)为磁铁矿、含铜磁铁矿、含磁铁矿闪岩、含磁铁变粒岩;斜长角闪岩、石墨黑云变粒岩次之;透辉变粒岩、含黄铁矿变粒岩安山岩又次之;黑云变粒岩、重晶石闪长玢岩、石英斑岩、浅粒岩、混合岩、细粒闪长岩极化率较低(表2)。总之本区岩(矿)石的极化率大小与其本身所含的磁铁矿多少有密切关系,磁铁矿是产生高极化率的主要矿物。

本区电阻率最高者为花岗斑岩,其值可高达2000 $\Omega \cdot \text{m}$ 以上。其次是混合岩,大约为1000~2000 $\Omega \cdot \text{m}$ 。而斜长角闪岩及黑云变粒岩电阻率均较低,其值均小于1000 $\Omega \cdot \text{m}$ 。

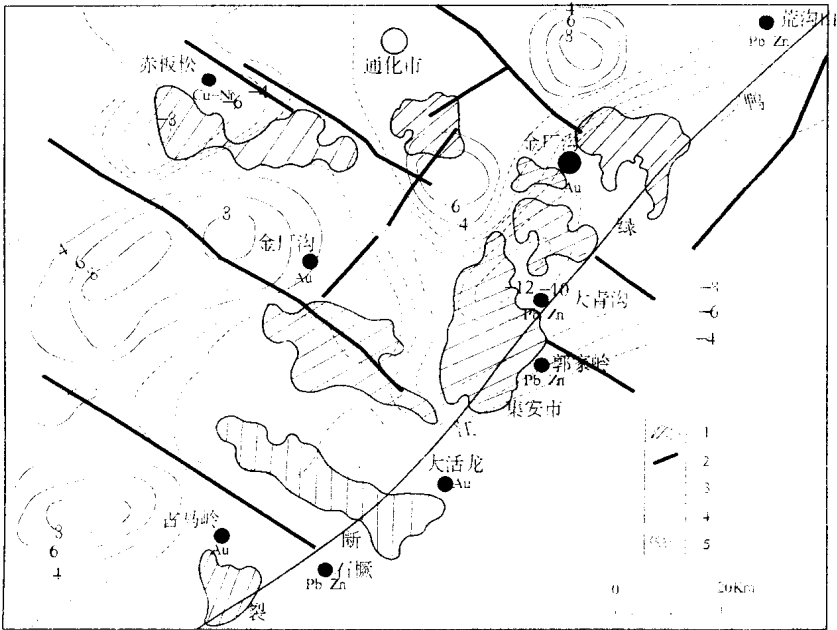


图 2 集安南部地区重力异常图

Fig. 2 Bouguer gravity anomaly in the southern part of Ji'an area

1. 岩体; 2. 断裂; 3. 重力异常等值线 (零值);
4. 重力异常等值线 (负值); 5. 重力异常等值线 (正值)

表 1 大青沟区岩石磁参数统计表

Table 1 Statistics of magnetic parameters of Daqingou rocks

($\times 10^{-6}$)

岩矿名称	块数	K		K几何平均值	J _r		K几何平均值	备注
		K _{max}	K _{min}		J _{rmax}	J _{rmin}		
磁铁矿	17	120 067	633	11 036	64 712	633	14 484	
矽化大理岩	13	66 650	103	5 022	77 884	183	1 858	
混合岩	16	55 700	109	2 031	8 726	82	700	
闪长岩	36	14 110	681	3 647	27 571	87	1 006	
浅粒岩	46	20 052	126	3 646	26 784	36	919	
黑云变粒岩	13	61 889	437	4 166	7 701	205	864	
石英岩	6	18 566	0	5 741	1 745		565	
斜长角闪岩	10	14 505	740	3 516	394	53 405	12 375	
石英斑岩	6	8 912	190	1 876	872		454	
正长斑岩	8	4 456	110	820	2 094		628	
凝灰岩	5	3 713	0	326	300		440	
含铜磁铁矿	59	0~685 961		59 571	0~841 661		42 341	算术平均值

表2 大青沟地区极化率测定结果表

Table 2 Measuring result for polarizability of Daqinggou area

(%)

标本名称	块数	η_s		备注
		变化范围	算术平均值	
含铜磁铁矿	59	2.9~60	28.5	黄铜矿体
磁铁矿	15	10~76.1	39.2	
含磁铁角闪岩	3	8.6~47.7	24.6	
斜长角闪岩	42	0.2~64.8	15.5	
含磁铁变粒岩	4	11.9~37.9	23.3	
黑云变粒岩	47	0~19.7	3.4	
含石墨黑云变粒岩	15	1.4~25.0	11.9	
绿帘石化黑云变粒岩	2	2~3.6	2.8	
含黄铁矿黑云变粒岩	7	1~10.5	5.2	
浅粒岩	2	2.1~3.7	2.9	
安山岩	2	5.4~8	6.7	
混合岩	45	0~33.2	2.9	
闪长玢岩	22	0.1~3.9	2.9	
石英斑岩	3	2.4~4.8	3.8	
细粒闪长岩	1	0.2~0.5	0.3	

3 综合物探方法的应用及效果

3.1 工作方法的选择

根据大青沟区岩（矿）石的物性特征参数测定结果可见，矿体与围岩的磁性差异、极化率差异等物性参数均较明显，通过磁法与电法的测定工作能够较清晰的区分出矿体与围岩。通过近几年的找矿工作成果也证明了该区综合物探方法工作的可行性。

全区共投入1/1万磁法测量20km²，1/2千磁法测量2km²。共获得较好磁异常13处。

为了配合该区的磁法测量工作成果，在大青沟~砬石岔区段又做了3km²的电法测量工作。所有野外观测采用中梯、联剖、测深三种装置，取 ρ_s 、 η_s 两个参数。

3.2 应用效果

（1）磁法异常与矿化关系特征

该区最有意义的M₁磁异常位于Ⅹ号矿化带上。该异常由5个局部异常组成，所处地质位置与Ⅹ号矿化带相吻合（见图3）。M₁磁异常走向为315°，全长约500m，宽约300m。该异常不是一个整体，是由多个局部异常组成，每个异常间不连续，其异常强度也不一样，最高异常值为19 675nT，多数异常值在1 000~2 000nT之间变化。异常形态均呈单峰，相邻两点之间梯度变化较大，有的形成正负交替现象。在该异常的中部有一条明显的负磁场，全长约350m，将M₁异常切成为两部分，负异常处于河谷中，推断其与构造有密切关系。

M_{1-1} 异常: 该异常形态呈带状, 长470m, 宽约20m, 异常曲线对称, 幅度窄, 呈单峰, 梯度变化大, ΔZ_{max} 为2 261nT, 在异常东侧伴有负异常。该异常经验证为Ⅹ-1号矿体, 所见矿体为含铜磁铁矿, 矿体产状为 $300^{\circ}\text{SW} \angle 80^{\circ}$, 围岩为斜长角闪岩, 在1号坑内见有花岗斑岩侵入。为进一步查清Ⅹ号矿化带Ⅹ-1号矿体的规模, 围绕1号井又做了地表加密工作, 测网为 $5\text{m} \times 5\text{m}$, 若以3 000nT等值线圈定矿体范围, Ⅹ-1号矿体的磁异常呈扁豆状, 根据现有资料对Ⅹ-1号矿体做了简单正演计算, 模拟矿体走向长20m, 宽3m左右, 向下延深50m, 矿体顶板埋深3m, 南西倾, 倾角为 30° , 计算曲线与实测曲线近于相吻合。另外在该异常的高磁部分外, 还有一条低于1 000nT的磁场存在, 呈带状一直延伸到测区边部, 后来的电法资料也显示出低阻、高极化的特征。

M_{1-2} 异常: 位于1号井的东部。走向 310° , 长300m, 宽度不等, 西窄东宽, 平均宽约50m左右, 异常最大强度为3 625nT, 在该异常的西部伴随负异常, 梯度大。推断引起该异常的磁性体向北东方向倾斜, 倾角约 75° 左右。经地表查证, 该异常附近见有许多磁铁矿石及含铜磁铁矿石。

M_{1-3} 异常: 异常类似纺垂状, 长轴200m, 中间宽30m, 两端宽10m左右, 异常呈单峰, 强度最大为19 675nT, 是本区内最高的磁异常, 在该异常区范围内见有铅锌矿、磁铁矿采坑。在该异常的东部有一条明显的负磁场, 强度为-7 851nT, 根据该区的磁参数测定结果, 只有磁铁矿才能引起如此强的磁异常, 故此推断该异常为磁铁矿体所产生。

M_{1-4} 异常: 位于 M_{1-3} 异常的东部, 形状似扁豆体, 长200m, 宽40m, 有三个点变化明显, 其异常值分别为1 253nT、1 898nT、5 060nT, 地表调查为黑云变粒岩, 但从该区内岩(矿)石标本磁参数测定中分析, 黑云变粒岩不能引起如此强的磁异常, 推断该异常是由斜长角闪岩中的磁铁矿所引起。

M_{1-5} 异常: 该异常形态呈似舌状, 总体走向 340° , 由四个小异常组成, 长300m, 宽90m, 异常走向上东侧陡, 西侧缓, 推断地质体倾向南西。异常最大强度为1 619nT。地表调查见有磁铁矿、含铜磁铁矿石。该异常恰好处于 M_{1-1} 号异常西部延长, 无论从异常形态还是从异常产出的地质环境均与 M_{1-1} 号异常相一致, 从目前推断该异常所反映的地质体很可能为Ⅹ-1号的西部延伸。

从目前对 M_1 号异常的检查情况来看, 它基本反映出Ⅹ号矿化带的全貌。其基本特点为: 矿体的围岩是斜长角闪岩, 磁铁矿、含铜磁铁矿、铅锌矿等矿体即赋存其中。Ⅹ号矿化带是由数条平行脉所组成, 有的平行产出, 或呈串珠状产出, 多数矿体呈扁豆状。矿体走向北西 330° 左右, 南西倾, 倾角约 80° 。 M_1 号异常中部的负磁场认为是构造反映, 展布方向为 310° , 因此Ⅹ号矿化带内的矿体受构造控制, 矿体主要集中于构造线西侧。

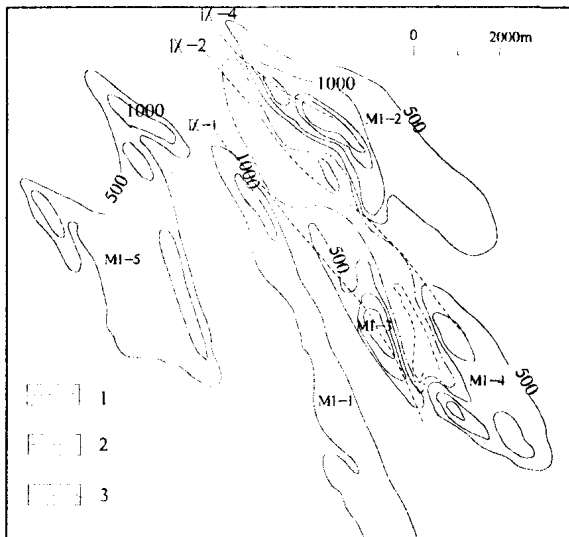


图3 Ⅹ号矿化带磁异常等值线图

Fig. 3 The magnetic anomaly contours of the No. IX mineralized belt

(2) 激电中梯异常与矿化关系特征

从宏观上看 η_s 值普遍高，全区有90%的地段 η_s 值超过4%，个别地段高达40%~50%以上，这与该区黄铁矿化较为普遍及岩石中普遍含有石墨有关（见图4）。总体看来，在测区范围内 η_s 值两边高，中间低，就两侧来讲，南西部又高于北东部， η_s 值有自南西向北东逐渐降低的趋势。这种现象符合了自南西向北东岩石中含石墨逐渐减少的规律。根据 η_s 的特点将全区异常划分为6处，其中在420~540/12~15点间圈出激电异常二处，一处长600m，宽350m，异常最高值为30%。该异常与I号矿化蚀变带吻合，目前通过地质工程验证有I-1、I-2等较好的工业矿（化）体；另一处长600m，宽约300~500m，由三处并列平行异常组成，总体走向335°，异常中心最高值 η_s 为20%。该异常与Ⅹ号矿化带相吻合，在该矿化系统内同样有磁异常存在，较好的工业矿体有Ⅹ-1、Ⅹ-2、Ⅹ-4等。由此可见该区内矿化带中的含矿地质体是引起激电中梯异常的直接原因。

(3) 电测深及工程验证效果

在砬石岔Ⅹ号矿体上0线投入4个测深点，在4线、3线投入2个测深点，联剖交点反映矿体较陡，从TJ1井中调查证实矿体倾角为80°，在3、0、4线地电断面上反映有二层激化体，第一层埋深4~45m（ η_s 为6%~7%）；第二层顶端埋深60~375m（ η_s 为6%~8%），激化体（推断为矿体）富集地段在130~230m。其赋存状态是南西部浅于北东部，呈层状展布（见表3）。

表3 大青沟区砬石岔区段电测深成果解释表

Table 3 Electrical sounding result interpretation of the Lishicha, Daqinggou area

测深点号	第一层极化体		第二层极化体		备注
	赋存层位上顶	极化体上顶平均	赋存层位上顶	极化体上顶平均	
	埋深 (m)	埋深 (m)	埋深 (m)	埋深 (m)	
487/0			92	110	高阻高极化
500/0			110	200	高阻高极化
506/0	1	4			低阻高极化
516/0	11	9			低阻高极化
499/0	1	45	81	375	第一层低阻高极化 第二层低阻高极化
508/0		4	74	300	同上
6				60	高阻高极化

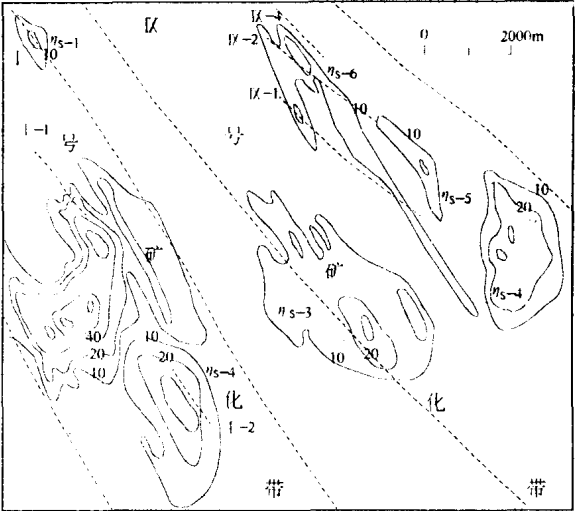


图4 大青沟地区激电异常图

Fig. 4 IP anomaly of the Daqinggou area

为了对电测深结果的验证, 于Ⅸ号含矿系统深部施工了钻探工程, 经钻探工程揭露在推断的异常部位均见有较强的矿化, 钻孔穿矿厚度一般在2m左右, 铜、铅、锌品位多在0.5%~1%之间, 并且见有金矿化, 另外见有大量的黄铁矿存在, 黄铁矿一般可达5%~10% (图5)。

4 结论

在集安市大青沟地区多年的铜铅锌多金属地质找矿工作中, 显示出较好的地质效果。该区今后的地质找矿工作中, 为了提高地表及深部的工程验证效率、加快地质找矿进程, 应广泛地使用物探的综合找矿方法。另外在集安地区的其它有色金属矿产集中区, 其地质条件与集安市大青沟区也极为相似, 通过对比也可将该区的物探综合找矿方法应用于其它区, 使整个集安地区的有色多金属找矿取得全面的进展, 为地方经济的发展提供可靠的资源保障。

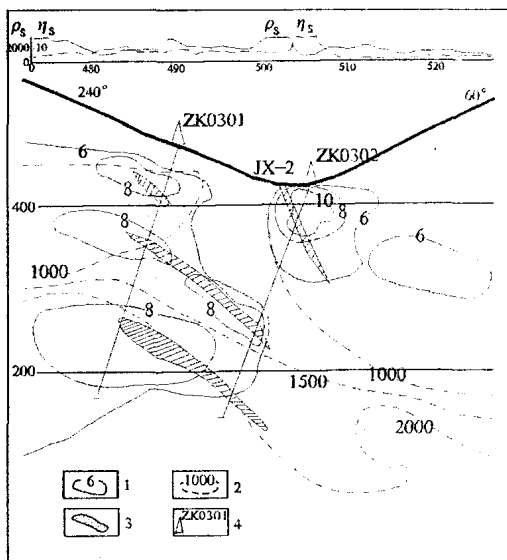


图5 Ⅸ号矿化系统0线剖面图

Fig. 5 Line 0 section showing the No. IX mineralizing system

参 考 文 献

- [1] 丁绪荣, 于汇津, 邓一谦. 金属物探简明教程 [M]. 北京: 地质出版社, 1980.
- [2] 国家地质总局书刊编辑室. 金属矿物探电算文集 [M]. 北京: 地质出版社, 1979, 3.
- [3] 成都地质学院, 武汉地质学院, 河北地质学院, 合肥大学. 应用地球物理学—磁法教程 [M]. 北京: 地质出版社, 1980.
- [4] 傅良魁. 电法勘探教程 [M]. 北京: 地质出版社, 1987.

An application of the comprehensive geophysical prospecting method in polymetallic prospecting in the Daqinggou, Ji'an area

LI Bao-lin¹, LI Chun-cheng², WANG Rui-xin¹, LI Dong-jian², LI Xue-wan²

(1. Institute of Nonferrous Metal Geologic and Exploration of Jilin Province, Changchun 130021, China;

2. Team 606, Institute of Nonferrous Metal Geologic and Exploration of Jilin Province, Tonghua, 134002, China)

[Abstract] The Daqinggou, Ji'an area is located in the circular structure and faulted structure. The geophysical prerequisite is very obvious, the exploration result by geophysical prospecting method showed a satisfying geologic result.

[Key words] comprehensive geophysical prospecting method; nonferrous; Daqinggou of Ji'an City